

Auteur: Hendrik De Bruyn
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 1B nr. 42.6

Opgave: Los de volgende hyperkwadratische vergelijking op in $\mathbb{C}$

$$36z^2 + 13z^2 + 1 = 0$$

Oplossing:

Substitueer $w = z^2$

Hieruit volgt dat $36w^2 + 13w + 1 = 0$

Discriminant: $D = 13^2 - 4 \cdot 36 = 169 - 144 = 25 = 5^2$

$$w_1 = \frac{-13 + 5}{72} = -\frac{1}{4}$$

$$w_2 = \frac{-13 - 5}{72} = -\frac{1}{9}$$

Dit betekend dat $z^2 = -\frac{1}{4}$ en $z^2 = -\frac{1}{9}$.

Voor het geval $z^2 = -\frac{1}{4}$ geldt dat.

$$-\frac{1}{4} = x^2 - y^2 + 2xyi$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = -\frac{1}{4} \\ 2xy = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow -y^2 = -\frac{1}{4} \Rightarrow y = \pm \frac{i}{2}$$

Dit geeft ons dan $z_1 = \frac{i}{2}$ en $z_2 = -\frac{i}{2}$.

Voor het geval $z^2 = -\frac{1}{9}$ geldt dat.

$$-\frac{1}{9} = x^2 - y^2 + 2xyi$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x^2 - y^2 = -\frac{1}{9} \\ 2xy = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow -y^2 = -\frac{1}{9} \Rightarrow y = \pm \frac{i}{3}$$

Dit geeft ons dan $z_3 = \frac{i}{3}$ en $z_4 = -\frac{i}{3}$.

De **oplossingen** zijn dan $z_1 = \frac{i}{2}$, $z_2 = -\frac{i}{2}$, $z_3 = \frac{i}{3}$ en $z_4 = -\frac{i}{3}$

References